

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

忘記做法就先回頭看《餘式定理與因式定理——課堂講義》第二節和第五節的手順卡。

一、練習A (☆☆☆) —— 直接代入求餘式

1. 設 $f(x) = x^2 - 4x + 1$ ，求 $f(x)$ 除以 $(x - 3)$ 的餘式。

求餘式四步

- ① 令除式 = 0，得要代的數
- ② 代入，負數加括號
- ③ 逐項算
- ④ 加起來 = 餘式

2. 設 $f(x) = x^3 - 2x + 3$ ，求 $f(x)$ 除以 $(x + 2)$ 的餘式。

求餘式四步

- ① 令除式 = 0，得要代的數
- ② 代入，負數加括號
- ③ 逐項算
- ④ 加起來 = 餘式

3. 設 $f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 4$ ，求 $f(x)$ 除以 $(x + 1)$ 的餘式。

求餘式四步

- ① 令除式 = 0，得要代的數
- ② 代入，負數加括號
- ③ 逐項算
- ④ 加起來 = 餘式

二、練習B (★★☆) —— 因式定理，以及除式是 $ax - b$

「 $(x - c)$ 是因式」 $\rightarrow$ 寫 $f(c) = 0$ 。除式是 $ax - b \rightarrow$ 代入 $x = \frac{b}{a}$ 。

4 · 已知 $x^2 + kx + 9$ 有因式 $(x - 3)$ ，求 k 的值。

5 · 已知 $x^2 - 5x + a$ 有因式 $(x + 2)$ ，求 a 的值。

6 · 設 $f(x) = 8x^3 - 4x^2 + 2x + 1$ ，求 $f(x)$ 除以 $(2x - 1)$ 的餘式。

三、練習C (★★★) —— 挑戰題

7. $f(x)$ 除以 $(x - 1)$ 的餘式為 5，除以 $(x - 4)$ 的餘式為 2。求 $f(x)$ 除以 $(x - 1)(x - 4)$ 的餘式。

8. 設 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 4$ 有因式 $(x + 1)$ 及 $(x - 2)$ ，求 $a + b$ 的值。

教師用參考答案

1.

令 $x - 3 = 0$ ，代入 $x = 3$ ： $f(3) = 9 - 12 + 1$

$\therefore$ 餘式為 -2

2.

令 $x + 2 = 0$ ，代入 $x = -2$ ： $f(-2) = -8 + 4 + 3$

$\therefore$ 餘式為 -1

3.

令 $x + 1 = 0$ ，代入 $x = -1$ ： $f(-1) = -1 + 2 + 1 + 4$

$\therefore$ 餘式為 6

4.

$f(3) = 0$ ： $9 + 3k + 9 = 0$ ，即 $3k = -18$

$\therefore k = -6$ (回代： $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2 \checkmark$)

5.

$f(-2) = 0$ ： $4 + 10 + a = 0$

$\therefore a = -14$ (回代： $x^2 - 5x - 14 = (x + 2)(x - 7) \checkmark$)

6.

令 $2x - 1 = 0$ ，代入 $x = \frac{1}{2}$ ： $f(\frac{1}{2}) = 1 - 1 + 1 + 1$

$\therefore$ 餘式為 2 (綜合除法 $c = \frac{1}{2}$ 核對：最後一格也是 $2 \checkmark$)

7.

除式是二次，餘式最多一次，設餘式為 $ax + b$ 。

$f(1) = 5$ ： $a + b = 5$ ①； $f(4) = 2$ ： $4a + b = 2$ ②

② - ①： $3a = -3$ ， $a = -1$ ；代回 ①： $b = 6$

$\therefore$ 餘式為 $-x + 6$

8.

$f(-1) = 0$ ： $-1 + a - b + 4 = 0$ ，即 $a - b = -3$ ①

$f(2) = 0$ ： $8 + 4a + 2b + 4 = 0$ ，即 $2a + b = -6$ ②

① + ②： $3a = -9$ ， $a = -3$ ；代回 ①： $b = 0$

$\therefore a + b = -3$